공식 요약 · 1

좌표 · 성분 · 미소요소

ρ: z축까지의 거리, r: 원점까지의 거리. θ: $+z$축에서 재는 극각, ϕ: 방위각.

1. 점의 좌표

원통 ↔ 직교

$$x = \rho\cos\phi, \quad y = \rho\sin\phi, \quad z = z,$$
$$\rho = \sqrt{x^2+y^2}, \quad \phi = \operatorname{atan2}(y,x).$$

구 ↔ 직교

$$x = r\sin\theta\cos\phi, \quad y = r\sin\theta\sin\phi,$$
$$z = r\cos\theta, \quad r = \sqrt{x^2+y^2+z^2},$$
$$\theta = \cos^{-1}(z/r), \quad \phi = \operatorname{atan2}(y,x).$$

$$\boxed{\rho = r\sin\theta, \quad z = r\cos\theta, \quad r = \sqrt{\rho^2+z^2}}$$

2. 벡터 성분

원통 → 직교 $A_x = A_\rho\cos\phi - A_\phi\sin\phi, \quad A_y = A_\rho\sin\phi + A_\phi\cos\phi.$

직교 → 원통 $A_\rho = A_x\cos\phi + A_y\sin\phi, \quad A_\phi = -A_x\sin\phi + A_y\cos\phi.$

$$\begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \sin\theta\cos\phi & \cos\theta\cos\phi & -\sin\phi \\ \sin\theta\sin\phi & \cos\theta\sin\phi & \cos\phi \\ \cos\theta & -\sin\theta & 0 \end{pmatrix}}_{Q} \begin{pmatrix} A_r \\ A_\theta \\ A_\phi \end{pmatrix}.$$

역변환은 Q^{T}. 검산: $A_x^2 + A_y^2 + A_z^2 = A_r^2 + A_\theta^2 + A_\phi^2$.

3. 미소 변위와 부피

좌표계	$\mathrm{d}\ell$	$\mathrm{d}v$
직교	$\hat{\mathbf{a}}_x\,\mathrm{d}x + \hat{\mathbf{a}}_y\,\mathrm{d}y + \hat{\mathbf{a}}_z\,\mathrm{d}z$	$\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$
원통	$\hat{\mathbf{a}}_\rho\,\mathrm{d}\rho + \hat{\mathbf{a}}_\phi\rho\,\mathrm{d}\phi + \hat{\mathbf{a}}_z\,\mathrm{d}z$	$\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z$
구	$\hat{\mathbf{a}}_r\,\mathrm{d}r + \hat{\mathbf{a}}_\theta r\,\mathrm{d}\theta + \hat{\mathbf{a}}_\phi r\sin\theta\,\mathrm{d}\phi$	$r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$

4. 자주 쓰는 면적벡터

$$\rho = \text{상수}: \quad \mathrm{d}\mathbf{S} = \hat{\mathbf{a}}_\rho\rho\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z, \qquad z = \text{상수}: \quad \mathrm{d}\mathbf{S} = \hat{\mathbf{a}}_z\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi,$$
$$r = \text{상수}: \quad \mathrm{d}\mathbf{S} = \hat{\mathbf{a}}_r r^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi.$$

법선이 반대이면 부호도 반대다. 구 전체는 $0 \leqslant \theta \leqslant \pi$, $0 \leqslant \phi < 2\pi$를 사용한다.

공식 요약 · 2

기울기 · 발산 · 회전 · 라플라시안

아래에서는 $\partial_q \equiv \partial/\partial q$, $\partial_q^2 \equiv \partial^2/\partial q^2$ 로 줄여 쓴다. f 는 스칼라장, $\mathbf{F}$ 는 벡터장이다. 공식은 좌표의 정칙점에서 사용한다.

1. 기울기 ∇f · 출력은 벡터

$$
\begin{aligned}
\text{직교}: &\quad \nabla f = \hat{\mathbf{a}}_x \partial_x f + \hat{\mathbf{a}}_y \partial_y f + \hat{\mathbf{a}}_z \partial_z f, \\
\text{원통}: &\quad \nabla f = \hat{\mathbf{a}}_\rho \partial_\rho f + \hat{\mathbf{a}}_\phi \frac{1}{\rho} \partial_\phi f + \hat{\mathbf{a}}_z \partial_z f, \\
\text{구}: &\quad \nabla f = \hat{\mathbf{a}}_r \partial_r f + \hat{\mathbf{a}}_\theta \frac{1}{r} \partial_\theta f + \hat{\mathbf{a}}_\phi \frac{1}{r \sin\theta} \partial_\phi f.
\end{aligned}
$$

2. 발산 $\nabla \cdot \mathbf{F}$ · 출력은 스칼라

$$
\begin{aligned}
\text{직교}: &\quad \nabla \cdot \mathbf{F} = \partial_x F_x + \partial_y F_y + \partial_z F_z, \\
\text{원통}: &\quad \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{\rho} \partial_\rho (\rho F_\rho) + \frac{1}{\rho} \partial_\phi F_\phi + \partial_z F_z, \\
\text{구}: &\quad \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{r^2} \partial_r (r^2 F_r) + \frac{1}{r \sin\theta} \partial_\theta (\sin\theta F_\theta) + \frac{1}{r \sin\theta} \partial_\phi F_\phi.
\end{aligned}
$$

3. 회전 $\nabla \times \mathbf{F}$ · 출력은 벡터

직교

$$
\begin{vmatrix}
\hat{\mathbf{a}}_x & \hat{\mathbf{a}}_y & \hat{\mathbf{a}}_z \\
\partial_x & \partial_y & \partial_z \\
F_x & F_y & F_z
\end{vmatrix}
$$

원통

$$
\frac{1}{\rho}
\begin{vmatrix}
\hat{\mathbf{a}}_\rho & \rho\hat{\mathbf{a}}_\phi & \hat{\mathbf{a}}_z \\
\partial_\rho & \partial_\phi & \partial_z \\
F_\rho & \rho F_\phi & F_z
\end{vmatrix}
$$

구

$$
\frac{1}{r^2 \sin\theta}
\begin{vmatrix}
\hat{\mathbf{a}}_r & r\hat{\mathbf{a}}_\theta & r\sin\theta\hat{\mathbf{a}}_\phi \\
\partial_r & \partial_\theta & \partial_\phi \\
F_r & rF_\theta & r\sin\theta F_\phi
\end{vmatrix}
$$

4. 스칼라 라플라시안 $\nabla^2 f = \nabla \cdot \nabla f$

$$
\begin{aligned}
\text{직교}: &\quad \nabla^2 f = \partial_x^2 f + \partial_y^2 f + \partial_z^2 f, \\
\text{원통}: &\quad \nabla^2 f = \frac{1}{\rho} \partial_\rho (\rho \partial_\rho f) + \frac{1}{\rho^2} \partial_\phi^2 f + \partial_z^2 f, \\
\text{구}: &\quad \nabla^2 f = \frac{1}{r^2} \partial_r (r^2 \partial_r f) + \frac{1}{r^2 \sin\theta} \partial_\theta (\sin\theta \partial_\theta f) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta} \partial_\phi^2 f.
\end{aligned}
$$

정전계 $\mathbf{E} = -\nabla V$, $\nabla \times \mathbf{E} = 0$.
상수 유전율 $\nabla^2 V = -\rho_v/\varepsilon$; 전하가 없는 영역에서는 $\nabla^2 V = 0$.
가우스 법칙 $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$, $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$.